

华中师范大学 2019—2020 学年第 2 学期 《高等数学（下）》考试试卷（A 卷）

考试范围：《高等数学（下）》；满分：100 分；考试时间：120 分钟

院/系：_____专业：_____姓名：_____考号：_____

题号	一	二	三	总分
得分				

注意事项：

1. 答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息
2. 请将答案正确填写在答题卡上

第 I 卷（选择题）

评卷人	得分

一、选择题（共 7 题，每题 3 分，共 21 分。下列每小题的四个选项中，有一项是最符合题意的，错选、多选或未选均无分）

1. 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, 则在点 $(0, 0)$ 处 ()

- A. 连续且偏导数存在 B. 连续但偏导数不存在
C. 不连续但偏导数存在 D. 不连续且偏导数不存在

2. 二元函数 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微的充分条件是 ()

- A. $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续
B. $f'_x(x, y), f'_y(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 的某邻域内存在

C. $\Delta z - f'_x(x_0, y_0)\Delta x - f'_y(x_0, y_0)\Delta y$ 当 $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \rightarrow 0$ 时, 是无穷小

D. $\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta z - f'_x(x_0, y_0)\Delta x - f'_y(x_0, y_0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0$

3. 下列说法中错误的是 ()

A. 方程 $xy''' + 2y'' + x^2y = 0$ 是三阶微分方程

B. 方程 $y \frac{dy}{dx} + x \frac{dy}{dx} = y \sin x$ 是一阶微分方程

C. 方程 $(x^2 + 2xy^3)dx + (y^2 + 3x^2y^2)dy = 0$ 是全微分方程

D. 方程 $\frac{dy}{dx} + \frac{1}{2}x = \frac{2y}{x}$ 是伯努利方程

4. 设 $a=i+2j-k, b=2j+3k$, 则 a 与 b 的向量积为 ()

A. $i-j+2k$ B. $8i-j+2k$ C. $8i-3j+2k$ D. $8i-3i+k$

5. 设 $z = x \sin y$, 则 $\frac{\partial z}{\partial y} \bigg|_{\left(1, \frac{\pi}{4}\right)} = ()$.

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\sqrt{2}$ D. $-\sqrt{2}$

6. 函数 $z = 2xy - 3x^2 - 2y^2$ 的极大值为 () .

A. 0 B. 1 C. -1 D. $\frac{1}{2}$

7. 比较 $I_1 = \iint_D (x+y)^2 d\sigma$ 与 $I_2 = \iint_D (x+y)^3 d\sigma$ 的大小, 其中 D 是由 x 轴, y 轴, 与直

线 $x+y=1$ 所围成, 则 ()

A. $I_1 = I_2$ B. $I_1 \geq I_2$ C. $I_1 \leq I_2$ D. 无法比较

第 II 卷 (非选择题)

评卷人	得分

二、填空题 (共 5 题, 每题 3 分, 共 15 分)

8. 曲线积分 $\int_{L(AB)} Pdx + Qdy$ 与积分路径 $L(AB)$ 无关的充要条件为_____。

9. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{3 - \sqrt{9 + xy}}{xy} =$ 。

10. 二重积分 $\iint_{|x|+|y| \leq 1} \ln(x^2 + y^2) dx dy$ 的符号为_____。

11. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的敛散性是_____。

12. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的敛散性是_____。

评卷人	得分

三、解答题 (共 8 题, 每题 8 分, 共 64 分)

13. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-2)^{2n+1}}{2n+1}$ 的收敛区间。
14. 设 $y = f(x, t)$, t 为由方程 $F(x, y, t) = 0$ 确定的 x, y 的函数, 其中 f, F 具有一阶连续偏导数, 求 $\frac{dy}{dx}$ 。
15. 计算 $I = \iint_{\Sigma} xyz dx dy$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的 $x \geq 0, y \geq 0$ 部分的外侧。
16. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$, 其中 Σ 是上半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 的上侧。
17. 设 $x + 2y + z - 2\sqrt{xyz} = 0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 。
18. 计算 $\iiint_{\Omega} x dx dy dz$, 其中 Ω 为三个坐标面及平面 $x + y + z = 1$ 所围成的闭区域。
19. 函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 4z = 0$ 所确定, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 。
20. 求微分方程 $y'' = 1 + (y')^2$ 的通解。

【标准答案】

第 I 卷 (选择题)

一、选择题 (共 7 题, 每题 3 分, 共 21 分。下列每小题的四个选项中, 有一项是最符合题意的, 错选、多选或未选均无分)

1. C
2. D
3. B
4. C
5. A
6. A
7. B ;

第 II 卷 (非选择题)

二、填空题 (共 5 题, 每题 3 分, 共 15 分)

8. 对任意闭曲线 I , $\oint_I Pdx + Qdy = 0$ 或 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 或 $\exists u(x, y)$, 使得 $du = Pdx + Qdy$

9. $-1/6$

10. 负号

11. 发散

12. 发散

三、解答题 (共 8 题, 每题 8 分, 共 64 分)

13. 令 $x - 2 = t$, 考虑级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{2n+1}}{2n+1}$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{t^{2n+3}}{2n+3}}{\frac{t^{2n+1}}{2n+1}} \right| = t^2$$

$\therefore$ 当 $t^2 < 1$ 即 $|t| < 1$ 时, 亦即 $1 < x < 3$ 时所给级数绝对收敛;

当 $|t| < 1$ 即 $x > 3$ 或 $x < 1$ 时, 原级数发散;

当 $t = -1$ 即 $x = 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{2n+1}$ 收敛;

当 $t = 1$ 即 $x = 3$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1}$ 收敛;

$\therefore$ 级数的半径为 $R=1$, 收敛区间为 $[1, 3]$ 。

14. 由于 $dy = f'_x(x, t)dx + f'_t(x, t)dt$, $F'_x dx + F'_y dy + F'_t dt = 0$

由上两式消去 dt , 即得: $\frac{dy}{dx} = \frac{f'_x \cdot F'_t - f'_t F'_x}{F'_t + f'_t F'_y}$

15. 将 Σ 分为上半部分 $\Sigma_1: z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 和下半部分 $\Sigma_2: z = -\sqrt{1-x^2-y^2}$,

Σ_1, Σ_2 在面 xOy 上的投影域都为: $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$,

$$\text{于是: } \iint_{\Sigma_1} xyz dx dy = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1-x^2-y^2} dx dy$$

$$\stackrel{\text{极坐标}}{=} \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^1 \rho^2 \sin \theta \cos \theta \cdot \sqrt{1-\rho^2} \cdot \rho d\rho = \frac{1}{15};$$

$$\iint_{\Sigma_2} xyz dx dy = \iint_{D_{xy}} xy(-\sqrt{1-x^2-y^2})(-dx dy) = \frac{1}{15},$$

$$\therefore I = \iint_{\Sigma_1} + \iint_{\Sigma_2} = \frac{2}{15}$$

16. 添加辅助曲面 $\Sigma_1: z=0, x^2+y^2 \leq 1$, 取下侧, 则在由 Σ_1 和 Σ 所围成的空间闭区域 Ω 上应用高斯公式得

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + zdxdy &= \oiint_{\Sigma+\Sigma_1} xdydz + ydzdx + zdxdy \\ &\quad - \iint_{\Sigma_1} xdydz + ydzdx + zdxdy \\ &= 3 \iiint_{\Omega} dv - 0 \\ &= 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4\pi}{3} = 2\pi. \end{aligned}$$

17. 令 $F(x, y, z) = x + 2y + z - 2\sqrt{xyz}$

$$\begin{aligned} F_x &= \frac{\sqrt{xyz} - yz}{\sqrt{xyz}} \quad F_z = \frac{\sqrt{xyz} - xy}{\sqrt{xyz}} \\ \frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = \frac{yz - \sqrt{xyz}}{\sqrt{xyz} - xy} \end{aligned}$$

18. $\Omega: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1-x, 0 \leq z \leq 1-x-y$

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} xdx dy dz &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} xdz = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} x(1-x-y)dy \\ &= \int_0^1 \frac{1}{2} x(1-x)^2 dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (x - 2x^2 + x^3) dx = \frac{1}{24} \end{aligned}$$

19. 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 4z$,

$$\text{则 } F_x = 2x, \quad F_z = 2z - 4,$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{x}{2-z}$$

20. 令 $y' = u$ 则原方程变为

$$u' = 1 + u^2$$

分离变量后积分得 $\arctan u = x + c_1$

$$\text{则, } y' = \tan(x + c_1)$$

故原方程的通解为 $y = -\ln|\cos(x + c_1)| + c_2$